

۱) نمودار تابع $f(x) = x^3 - 3x^2 + x$ و نمودار تابع وارون آن در چند نقطه متقاطع اند؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) غیرمتقاطع

۲) اگر $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ را ۲ واحد به چپ ببریم تابع g به دست می‌آید. تابع $g - f$ در بازه $(-\infty, a]$ اکیداً نزولی است. حداکثر مقدار a کدام است؟

- ۱ (۱) -۲ (۲) -۳ (۳) -۴ (۴)

۳) نمودار تابع $f(x) = (x+1)^3$ را در راستای محورهای مختصات دو واحد به راست و دو واحد به بالا منتقل کرده‌ایم تا نمودار تابع g به دست آید. عرض نقطه تلاقی دو نمودار f و g کدام است؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) ۴ (۴) صفر

۴) نمودار تابع با ضابطه $f(x) = -(x-1)^3 + a$ ، همواره به ازای هر مقدار x از ناحیه‌ی سوم عبور نمی‌کند. حدود a کدام است؟

- ۱ (۱) $a \geq 1$ ۲ (۲) $a \leq 1$ ۳ (۳) $a \geq -1$ ۴ (۴) $a \leq -1$

۵) نمودار تابع با ضابطه $f(x) = x^3$ ، در بازه‌ی $(-\infty, a)$ همواره پایین خط به معادله‌ی $y = 3 - 2x$ است، بیشترین مقدار a کدام است؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) -۱ (۳) -۲ (۴)

۶) تابع $f(x) = \begin{cases} x^3 - 1 & , x \geq 0 \\ (x-1)^3 + 4 & , x < 0 \end{cases}$ مفروض است. به ازای چند مقدار صحیح k ، معادله‌ی $f(x) = k$ دارای دو جواب است؟

- ۱ (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴) ۲

۷) نمودارهای دو تابع $y = 4 - x^2$ و $y = 2x^3 - 12x^2 + 24x - 15$ یکدیگر را در کدام ناحیه دستگاه مختصات قطع می‌کنند؟

- ۱ (۱) اول ۲ (۲) دوم ۳ (۳) سوم ۴ (۴) چهارم

۸) اگر $f(x) = 2x^3 - 12x^2 + 24x - 32$ ، نمودار تابع $|f(x)|$ در بازه $[a, +\infty)$ اکیداً نزولی است. حداقل مقدار a کدام است؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) $\frac{9}{2}$ (۴) $\frac{3}{2}$

۹) تابع $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 7$ مفروض است. تابع $g(x) = \sqrt[3]{x}$ با کدام یک از انتقال‌های زیر بر تابع f^{-1} منطبق می‌شود؟

- ۱ (۱) یک واحد به سمت چپ و ۲ واحد به سمت بالا ۲ (۲) یک واحد به سمت چپ و ۲ واحد به سمت پایین ۳ (۳) یک واحد به سمت راست و ۲ واحد به سمت بالا ۴ (۴) یک واحد به سمت راست و ۲ واحد به سمت پایین

۱۰) اگر یکی از ریشه‌های معادله‌ی $(ax^2 - x - 5) = 2$ برابر ۲ باشد، مجموع دو ریشه‌ی دیگر آن کدام است؟ test

- ۱ (۱) -۲ (۲) $\frac{-3}{2}$ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) $\frac{3}{2}$